

Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques	
Devoir Surveillance	
<i>Classe : 1 Info</i> <i>Matière : Logique Formelle</i> <i>Enseignant : Sakka Rouis Taoufik</i> <i>Nom et Prénom:.....</i>	<i>A.U. : 2022-2023</i> <i>Durée : 1H 00</i> <i>Nombre Total de Pages : 4</i> <i>Documents Autorisés : Non</i>

Exercice 1 : (4 p)

On considère les assertions suivantes :

- F: je fume,
- B: je bois,
- J : je mange du jambon,
- M: j'ai des moustaches.

Exprimer sous forme symbolique les phrases suivantes :

- 1) Si je mange du jambon ou si je bois, alors je ne fume pas.
.....
- 2) Une condition nécessaire pour que je boive et que je fume est que je mange du jambon.
.....
- 3) Une condition suffisante pour que je boive et que je fume est que je mange du jambon
.....
- 4) Une condition nécessaire et suffisante pour que je boive et que je fume est que je mange du jambon.
.....

Exercice 2 : (2.5 p)

Soient A et B deux formes propositionnelles définies comme suit :

$$A = (p \wedge r) \rightarrow q$$

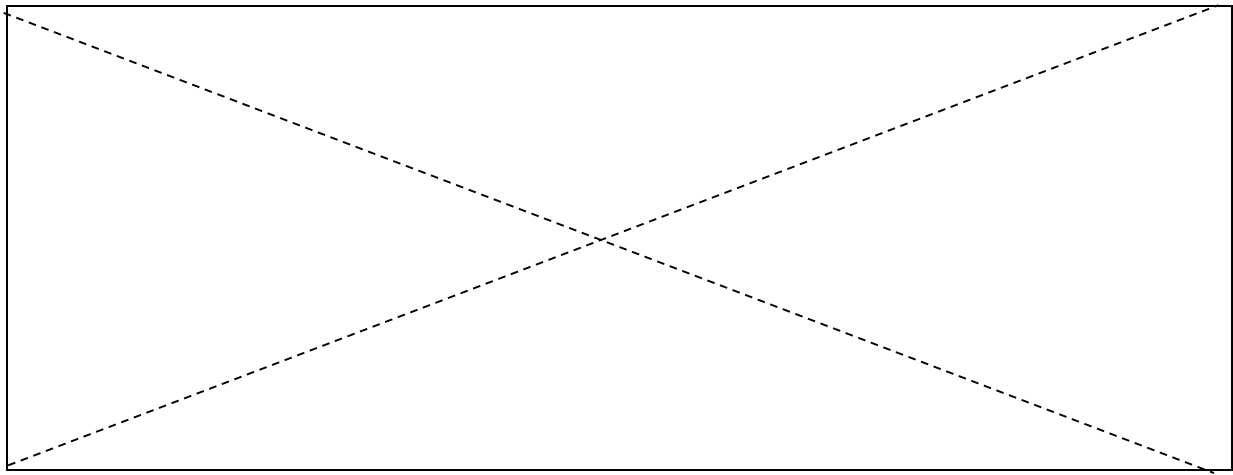
$$B = (p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow q)$$

Vérifier si la forme A à pour conséquence la forme B ou non.

p	q	r	$p \wedge r$	A	$p \rightarrow q$	$r \rightarrow q$	B	

.....

.....



Exercice 3 : (2 p)

Montrer que la formule suivante est ou non une tautologie ? Si non déduire une représentation en forme normale disjonctive (FND) équivalente.

$$(p \wedge q \wedge r) \leftrightarrow (p \rightarrow (q \vee r))$$

p	q	r	$p \wedge q \wedge r$	$q \vee r$	$p \rightarrow r$	$(p \rightarrow (q \vee r))$	$(p \wedge q \wedge r) \leftrightarrow (p \rightarrow (q \vee r))$

.....

.....

Exercice 4 : (2.5 P)

En utilisant les tableaux de Karnaugh, déterminer une formule en FND équivalente à la formule S représentée par le tableau suivant :

s		a b			
		00	01	11	10
c d	00	1	0	0	1
	01	1	0	0	1
	11	1	1	0	0
	10	1	0	0	1

.....

.....

Exercice 5 : (3+3+3 P)

1/ En utilisant la méthode des arbres déterminer une formule en FND équivalente à la formule A.

$$A : (p \wedge (p \rightarrow (q \wedge p \rightarrow r))) \vee (q \wedge (\neg r \rightarrow p))$$

2/ Utiliser la méthode des arbres pour vérifier si la formule B est une tautologie ou non.

$$B: (p \rightarrow (q \vee r)) \leftrightarrow (p \rightarrow q \wedge p \rightarrow r)$$

3/ Déterminer, par la méthode des arbres, si la forme propositionnelle C a pour conséquence la forme propositionnelle D.

$$C : (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$$

$$D : p \rightarrow (q \wedge r)$$